ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ · ЗАНЯТИЕ 4 · МЕДФАК ЧГУ

Перкуссия лёгких

Сравнительная и топографическая перкуссия с нуля: что это, как стучать, какие звуки бывают, где у здорового человека границы лёгких и что значит их смещение.

навыки № 27–34 перечня кафедры

учебник А. Л. Гребенева, 6-е изд. · таблицы кафедры

Главное за пять минут

- **Перкуссия** (percussio — выстукивание) — метод обследования: выстукиваем участок тела и по характеру звука судим о физическом состоянии органов под ним — есть ли там воздух, жидкость или плотная ткань — и о их границах.
- **Больше воздуха — громче, ниже, дольше.** Воздушное лёгкое даёт ясный лёгочный звук. Плотная безвоздушная ткань или жидкость — тихий, высокий, короткий тупой. Полость с газом — тимпанический.
- **Основной способ** — посредственная пальце-пальцевая перкуссия: средний палец левой руки (палец-плессиметр) плотно прижат к коже, средним пальцем правой руки (палец-молоточек) наносят короткий удар

по его средней фаланге; движение только в лучезапястном суставе.

- **Сравнительная перкуссия** отвечает на вопрос «какой звук и одинаков ли он справа и слева»: симметричные точки, одинаковая сила удара. В норме — ясный лёгочный звук.
- **Топографическая перкуссия** отвечает на вопрос «где граница лёгкого»: тихая перкуссия, палец параллельно искомой границе, от ясного звука к тупому, отметка по краю пальца, обращённому к ясному звуку.

3–4 см
над ключицей — верхушка спереди

C_{VII}
остистый отросток VII шейного позвонка — верхушка сзади

5–6 см
ширина полей Кренига (колебания 3,5–8 см)

6–8 см
подвижность нижнего края по средней подмышечной линии

5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
нижняя граница правого лёгкого сверху вниз по линиям: V межреберье, VI, VII, VIII, IX, X ребро, остистый отросток XI грудного позвонка

Что такое перкуссия

Немного истории

Метод предложил венский врач **Леопольд Ауэнбруггер** в 1761 году в трактате *«Inventum novum»* («Новое открытие»). По легенде, идея пришла от отца-трактирщика, который выстукиванием определял уровень вина в бочках. В практику перкуссию ввёл **Ж. Корвизар**, переведший трактат в 1808 году. П. Пиорри предложил плессиметр — пластинку, через которую наносят удар; позже появился перкуссионный молоточек. В отечественной школе **В. П. Образцов** разработал непосредственную перкуссию одним пальцем.

Физическая основа

Удар вызывает колебания грудной стенки и подлежащих тканей, они передаются воздуху и воспринимаются как звук. Характер звука зависит от соотношения воздуха и плотных тканей и от эластичности стенок: воздушная ткань колеблется с большой амплитудой и низкой частотой, плотная — с малой амплитудой и высокой частотой, колебания быстро затухают.

У перкуторного звука оценивают четыре свойства:

- **громкость (сила)** — зависит от амплитуды колебаний;
- **высота** — от частоты колебаний;
- **продолжительность** — от того, как быстро колебания затухают;

- **тембр** — оттенок, например тимпанический.

Перкуссия «видит» неглубоко. При громкой перкуссии колебания захватывают ткани до 7 см вглубь и на 4–6 см вокруг точки удара, при тихой — до 4 см вглубь и на 2–3 см вокруг. Поэтому маленький или глубоко лежащий очаг перкуссией можно не найти. Меняя силу удара, можно прикинуть, на какой глубине лежит изменение.

Виды перкуссии

ПРИЗНАК	ВИДЫ
По способу	**Непосредственная** — удар прямо по телу (по Ауэнбруггеру — сложенными пальцами; по Образцову — щелчком указательного пальца; так же перкутируют ключицы). **Посредственная** — удар через плессиметр: инструментальная (молоточек и пластинка) и **пальце-пальцевая** — основная сегодня.
По силе удара	**Громкая (глубокая)** — для глубоко лежащих изменений. **Тихая (поверхностная)** — для границ и поверхностных изменений. **Тишайшая, пороговая** (по Гольдшейдеру) — звук на пороге слышимости: верхушки лёгких, поля Кренига, абсолютная тупость сердца.
По задаче	**Сравнительная** — сравнить звук над симметричными участками. **Топографическая** — найти границы органа.

Перкуторные звуки

Три основных звука — ясный лёгочный, тупой и тимпанический. Остальные — промежуточные, они и

встречаются при болезнях.

ЗВУК	СВОЙСТВА	ГДЕ В НОРМЕ	КО ПА
Ясный лёгочный	громкий, низкий, продолжительный	над лёгкими	—
Тупой «бедренный»	тихий, высокий, короткий	над безвоздушными органами: печень, сердце, мышцы бедра	бе тк ж дс уг (к пн ж пл пс об ат ог
Тимпанический	громкий, продолжительный, приближается к музыкальному тону; высота зависит от размера полости и напряжения стенок	над желудком и кишечником, пространство Траубе	во пл пс (г кр в со бр (к ог аб
Притупление	между ясным и тупым	—	сн во оч пн пн не ко ж

ЗВУК	СВОЙСТВА	ГДЕ В НОРМЕ	КО ПА
			ут пл
Коробочный	громкий, низкий, с оттенком удара по пустой коробке	—	по во лё эм пр бр ас
Притуплённо-тимпанический	притупление с тимпаническим оттенком	—	в од во ж эл сн на ст кр пн ст ра ко ат
Металлический	тимпанит с металлическим оттенком	—	бо гл по по от пн

ЗВУК	СВОЙСТВА	ГДЕ В НОРМЕ	К… П…
«Треснувшего горшка»	дребезжащий	—	по… со… бр… щ…

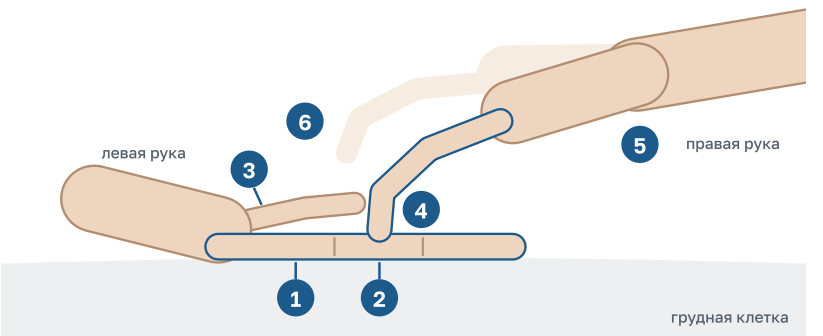
Техника: палец по пальцу

навыки № 27–28

Общие правила перкуссии

- Помещение тёплое и тихое. Больной стоит или сидит, мышцы расслаблены, дыхание ровное; тяжёлого больного перкутируют лёжа. Врачу должно быть удобно.
- **Палец-плессиметр** — средний палец левой руки — прижат к коже плотно, всей поверхностью, но без сильного давления. Остальные пальцы слегка разведены и тела не касаются: иначе они глушат звук.
- **Палец-молоточек** — средний палец правой руки — согнут так, чтобы в момент удара его концевая фаланга была перпендикулярна плессиметру. Удар наносят кончиком пальца по тыльной поверхности **средней фаланги** пальца-плессиметра.
- Движение — **только в лучезапястном суставе**, локоть и плечо неподвижны. Удар короткий, отрывистый, «отскакивающий», перпендикулярно поверхности.
- В одну точку — **два одинаковых удара**. Сила удара зависит от задачи: громкая для глубоких изменений, тихая для границ.

- При **сравнительной** перкуссии — симметричные точки, одинаковая сила удара и одинаковое положение пальца справа и слева.
- При **топографической** перкуссии палец-плессиметр ставят **параллельно искомой границе** и перемещают на 0,5–1 см, двигаясь **от ясного звука к тупому**. Границу отмечают по краю пальца, обращённому **к ясному звуку**.



1. Палец-плессиметр — средний палец левой руки — лежит на коже плотно, всей поверхностью.
2. Удар приходится на среднюю фалангу пальца-плессиметра.
3. Остальные пальцы левой руки приподняты и кожи не касаются.
4. Палец-молоточек согнут: в момент удара его концевая фаланга перпендикулярна поверхности.
5. Движется только кисть в лучезапястном суставе, предплечье неподвижно.
6. Полупрозрачная рука — положение перед ударом. Удар короткий, палец сразу отскакивает.

Пороговая перкуссия по Гольдшейдеру

Удары настолько слабые, что звук едва на пороге слышимости; результат оценивают и на слух, и по ощущению вибрации под пальцем. Палец обычно ставят по Плешу: сгибают во втором межфаланговом суставе под прямым углом и касаются кожи только кончиком, удар наносят по согнутому суставу. Колебания идут через узкую площадку, поэтому граница получается точнее. Применяют для верхушек лёгких, полей Кренига, абсолютной тупости сердца.

На что преподаватели смотрят в первую очередь

- плессиметр прилегает неплотно или к телу прижаты соседние пальцы;
- удар идёт от локтя или всей рукой, а не кистью;
- палец-молоточек задерживается на плессиметре — звук «глохнет»;
- справа и слева бьют с разной силой;
- при поиске границы палец стоит не параллельно ей или движение идёт от тупого звука к ясному;
- длинные ногти: удар должен быть кончиком пальца.

Сравнительная перкуссия

навык № 29

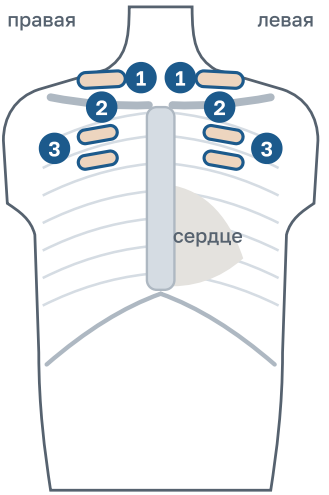
Цель — сравнить перкуторный звук над симметричными участками грудной клетки и найти участки, где он изменён.

Перкуссия громкая (средней силы); при поверхностных изменениях и у худых — тише.

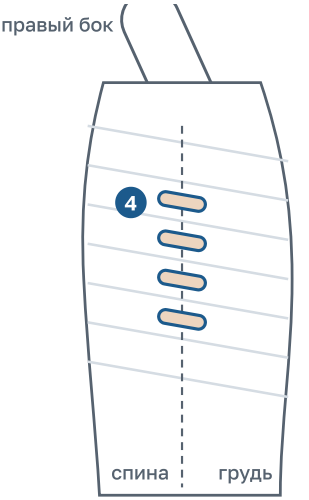
Последовательность

1. **Спереди**, больной стоит или сидит, руки опущены. Надключичные ямки `(fossa supraclavicularis)` — палец параллельно ключице.
2. **Ключицы** `(clavicula)` — непосредственная перкуссия согнутым пальцем по середине ключицы.
3. **I и II межреберья** по среднеключичным линиям — палец в межреберье параллельно рёбрам (в части пособий — до III межреберья включительно). Ниже слева начинается сердце, поэтому спереди сравнивают только верхние отделы.
4. **Боковые отделы** — больной сцепляет руки на затылке; перкутируют по средним подмышечным линиям сверху вниз по межреберьям.
5. **Сзади** — больной скрещивает руки на груди и слегка наклоняется вперёд: лопатки расходятся и открывают межлопаточное пространство. Надлопаточные области — палец параллельно ости лопатки `(spina scapulae)`.
6. **Межлопаточное пространство** — палец вертикально, параллельно позвоночнику, на нескольких уровнях.
7. **Подлопаточные области** — палец горизонтально, в межреберьях, сверху вниз до нижних границ лёгких.

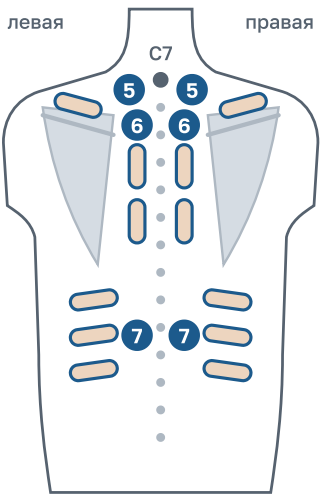
В каждой точке — два удара справа и два в симметричной точке слева. Если разница сомнительна, повтори, начав с другой стороны.



Спереди · руки опущены



Сбоку · руки на затылке



Сзади · руки скрещены на груди

Бежевые полоски — куда ставить палец-плессиметр, цифры — порядок из списка выше. Каждую пару перкутируют справа и слева с одинаковой силой. В

межреберьях палец идёт вдоль рёбер, в межлопаточной области — вертикально, вдоль позвоночника. Спереди ниже II межреберья слева мешает сердце.

Норма и физиологические различия

Над лёгкими — ясный лёгочный звук, но не везде одинаковый:

- над правой верхушкой и во II межреберье справа звук чуть тише и короче: правый верхнедолевой бронх короче и шире, а мышцы правого плечевого пояса у правшей развиты сильнее;
- справа внизу — притупление за счёт печени;
- слева внизу спереди и сбоку — тимпанический оттенок от газового пузыря желудка (пространство Траубе);
- над областью сердца слева — притупление.

Как истолковать результат

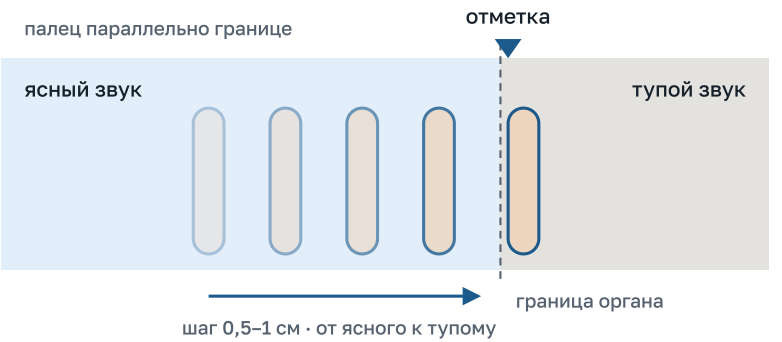
Таблица кафедры: звук читается вместе с **голосовым дрожанием** с прошлого занятия. Логика простая: плотная ткань с проходимым бронхом проводит дрожание **лучше**, а жидкость, воздух или шварты между лёгким и стенкой и закрытый бронх — **гасят** его.

ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК	ГОЛОСОВОЕ ДРОЖАНИЕ	СИНДРОМ
Ясный лёгочный	не изменено	норма; сужение бронхов
Притупление или тупой	ослаблено	гидроторакс; обтурационный ателектаз; фиброторакс, шварты
Притупление или тупой	усилено	очаговое уплотнение; долевое уплотнение
Тимпанический	ослаблено	пневмоторакс
Тимпанический	усилено	полость в лёгком, сообщающаяся бронхом
Коробочный	ослаблено симметрично с двух сторон	эмфизема лёгких
Притупление с тимпаническим оттенком	усилено	начальная стадия воспаления; компрессионны ателектаз

Топографическая перкуссия

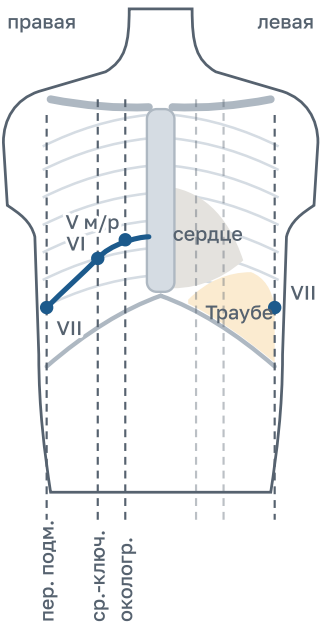
навыки № 30–34

Задачи: определить **верхние границы** лёгких (высота стояния верхушек и ширина полей Кренига), **нижние границы** и **подвижность нижнего края**. Перкуссия тихая, для верхушек — тишайшая. Правило одно: палец параллельно границе, от ясного звука к тупому, отметка по краю пальца со стороны ясного звука.

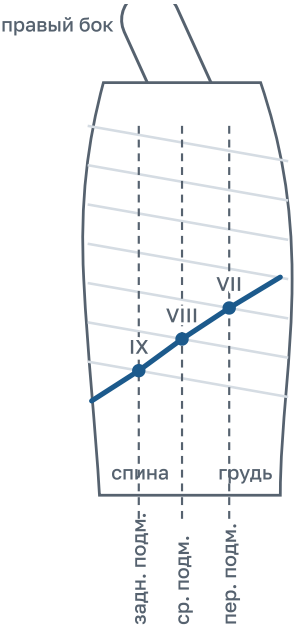


Ищем границу между лёгким (ясный звук) и печенью или сердцем (тупой). Палец стоит параллельно границе и каждый раз сдвигается на 0,5–1 см. Как только звук стал тупым, отметку ставят по краю пальца со стороны ясного звука: этот край и лежит на границе.

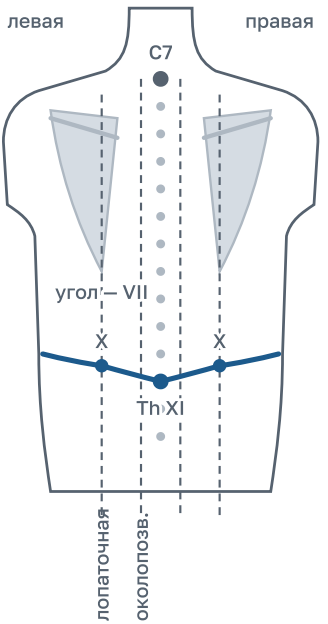
Как считать рёбра. Спереди: угол грудины (angulus sterni) — место прикрепления II ребра, под ним II межреберье; дальше считай вниз по межреберьям (у женщин — по окологрудинной линии). Сзади: нижний угол лопатки (angulus inferior scapulae) при опущенных руках — на уровне VII ребра; остистый отросток VII шейного позвонка (vertebra prominens) — самый выступающий при наклоне головы.



Спереди



Сбоку · руки на затылке



Сзади · руки опущены

Пунктир — топографические линии, синяя линия — нижняя граница лёгкого. Спереди слева по окологрудинной и среднеключичной линиям граница не определяется: там сердце (серая зона), а ниже — газовый пузырь желудка, пространство Траубе (жёлтая зона). Сзади нижний угол лопатки при опущенных руках — ориентир VII ребра.

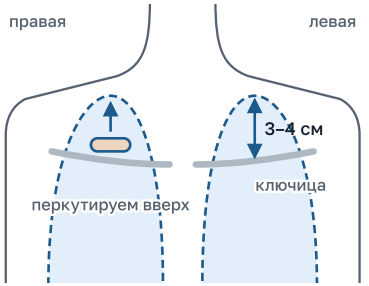
Высота стояния верхушек (apex pulmonis)

Спереди: палец-плессиметр — в надключичной ямке параллельно ключице; перкутируют вверх, пока ясный звук не сменится тупым. Измеряют расстояние от середины ключицы до отметки. **Норма — 3–4 см.**

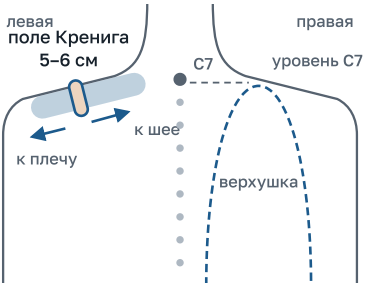
Сзади: палец — в надостной ямке параллельно ости лопатки; от её середины перкутируют вверх, к остистому отростку VII шейного позвонка. **Норма — на уровне остистого отростка C_{VII}.**

Поля Кренига

Полоса ясного лёгочного звука над верхушкой по верхнему краю трапециевидной мышцы (m. trapezius). Палец ставят на середину края мышцы перпендикулярно ему и перкутируют сначала медиально, к шее, до притупления, затем от той же точки латерально, к плечу. Расстояние между отметками — ширина поля. **Норма — 5–6 см**, колебания от 3,5 до 8 см; слева поле обычно немного шире.



Верхушки спереди



Сзади: поле Кренига и верхушка

Голубым — верхушки лёгких: над ними ясный звук, вокруг, над мышцами шеи, — тупой. Спереди палец лежит над ключицей параллельно ей и идёт вверх до тупого звука. Поле Кренига ищут от середины верхнего края трапециевидной мышцы: палец поперёк края, сначала к шее, потом к плечу.

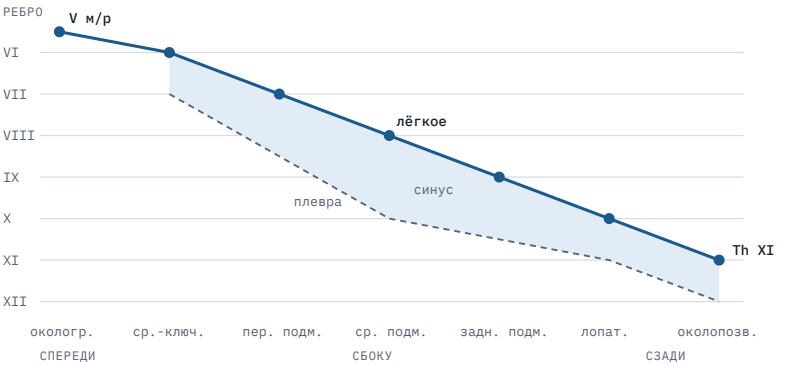
ИЗМЕНЕНИЕ	ПРИЧИНА
Верхушки выше, поля Кренига шире	повышенная воздушность — эмфизема лёгких
Верхушки ниже, поля уже (чаще с одной стороны)	сморщивание верхушки (туберкулёз, пневмосклероз) или её инфильтрация — туберкулёзная, пневмоническая

Нижние границы (`margo inferior pulmonis`)

Перкутируют сверху вниз по вертикальным топографическим линиям: справа — со II–III межреберья по окологрудинной, сзади — от угла лопатки по лопаточной. Слева по окологрудинной и среднеключичной линиям границу не определяют: мешает сердце.

ЛИНИЯ	ПРАВОЕ ЛЁГКОЕ	ЛЕВОЕ ЛЁГКОЕ
Окологрудинная l. parasternalis	V межреберье	—
Среднеключичная l. medioclavicularis	VI ребро	—
Передняя подмышечная l. axillaris anterior	VII ребро	VII ребро
Средняя подмышечная l. axillaris media	VIII ребро	VIII ребро*
Задняя подмышечная l. axillaris posterior	IX ребро	IX ребро
Лопаточная l. scapularis	X ребро	X ребро
Околопозвоночная l. paravertebralis	остистый отросток Th_{XI}	остистый отросток

* В части руководств по средней подмышечной слева — IX ребро: левый купол диафрагмы стоит ниже правого. Норма дана для нормостеника; у гиперстеников границы на ребро выше, у астеников — на ребро ниже.



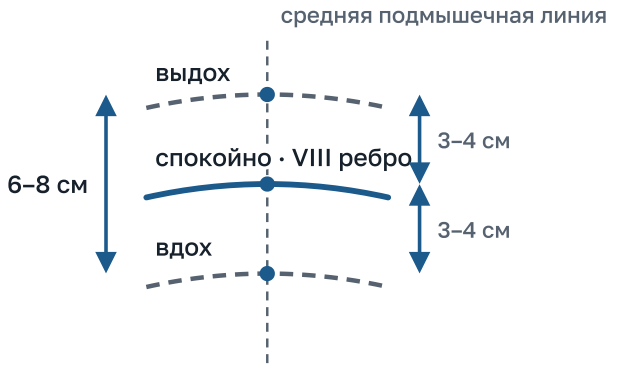
Нижняя граница правого лёгкого (сплошная) опускается спереди назад; пунктир — нижняя граница плевры (топанатомия: VII ребро по среднеключичной, X по средней подмышечной, XI по лопаточной, XII у позвоночника). Закрашенный запас между ними — рёберно-диафрагмальный синус; по средней подмышечной он глубже всего, два ребра, поэтому здесь и наибольшая подвижность лёгкого. Схема, не в масштабе.

Что значит смещение нижней границы

СМЕЩЕНИЕ	ПРИЧИНЫ
Вниз, с двух сторон	эмфизема лёгких; острое вздутие лёгких (приступ бронхиальной астмы); низкое стояние диафрагмы (спланхноптоз)
Вниз, с одной стороны	викарная (компенсаторная) эмфизема, когда другое лёгкое выключено из дыхания
Вверх, с одной стороны	сморщивание лёгкого (пневмосклероз, фиброз); обтурационный ателектаз; жидкость или воздух в плевральной полости — лёгкое оттесняется вверх и к корню; резкое увеличение печени (справа) или селезёнки (слева)
Вверх, с двух сторон	высокое стояние диафрагмы: асцит, метеоризм, выраженное ожирение, беременность

Подвижность нижнего края лёгких

1. Найти нижнюю границу при спокойном дыхании, отметить.
2. Больной делает глубокий вдох и задерживает дыхание — продолжить перкуссию вниз от отметки до тупого звука, отметить.
3. Больной делает полный выдох и задерживает дыхание — поставить палец выше, в зону ясного звука, перкутировать вниз до тупого звука, отметить. В части пособий на выдохе идут снизу вверх от отметки спокойного дыхания до появления ясного звука — результат тот же.
4. Расстояние между отметками вдоха и выдоха — подвижность (экскурсия) нижнего края.



Три отметки на одной линии. При спокойном дыхании нижний край лёгкого на VIII ребре, на глубоком вдохе он опускается, на полном выдохе поднимается. Расстояние между отметками вдоха и выдоха — подвижность.

6–8 см
по средней подмышечной линии (по 3–4 см на вдохе и на выдохе)

4–6 см
по среднеключичной и лопаточной линиям

Подвижность уменьшена, если лёгочная ткань теряет эластичность (эмфизема), при воспалительной инфильтрации, застое в лёгких, пневмосклерозе, плевральных сращениях (швартах); при жидкости или воздухе в плевральной полости она не определяется. Внелёгочные причины: парез диафрагмы, высокое внутрибрюшное давление, боль при дыхании (сухой плеврит, перелом рёбер).

Полулунное пространство Траубе

Зона тимпанического звука в левой нижней части грудной клетки спереди — проекция газового пузыря желудка (на схеме линий спереди — жёлтая зона). **Границы:** справа — левая доля печени, сверху — нижний край левого лёгкого и сердце, слева — селезёнка, снизу — левая рёберная дуга (arcus costalis).

Уменьшается или исчезает при левостороннем экссудативном плеврите (жидкость заполняет рёберно-диафрагмальный синус — один из ранних признаков), увеличении селезёнки или левой доли печени, выпоте в полость перикарда, переполненном желудке. **Увеличивается** при вздутии желудка газом.

Алгоритм у кушетки

Что делать и что говорить, когда преподаватель просит показать перкуссию на одногруппнике.

1. Представиться, объяснить, что будешь делать, попросить раздеться до пояса. Руки тёплые, ногти коротко.
2. Сравнительная перкуссия: спереди → боковые отделы → сзади, в симметричных точках (карта точек — в разделе «Сравнительная перкуссия»). Вслух: «При сравнительной перкуссии над симметричными участками грудной клетки определяется ясный лёгочный звук».
3. Верхушки спереди и сзади, тишайшая перкуссия. Назвать цифры.

4. Поля Кренига с двух сторон.
5. Нижние границы: справа по всем семи линиям, слева — с передней подмышечной. Называть линию и ребро: «по правой среднеключичной — VI ребро».
6. Подвижность нижнего края по средним подмышечным линиям с двух сторон.
7. Итог одной фразой: «Границы лёгких в пределах нормы, подвижность нижнего края сохранена».

Запись в историю болезни

Так раздел выглядит в истории болезни при норме. Цифры в скобках — подставить свои.

Перкуссия лёгких. При сравнительной перкуссии над симметричными участками грудной клетки определяется ясный лёгочный звук.

Топографическая перкуссия. Высота стояния верхушек спереди — (3,5) см выше ключицы справа и слева, сзади — на уровне остистого отростка VII шейного позвонка. Ширина полей Кренига — (6) см справа и слева.

Нижние границы лёгких: по окологрудинной линии справа — V межреберье; по среднеключичной справа — VI ребро; по передней подмышечной — VII ребро с обеих сторон; по средней подмышечной — VIII ребро; по задней подмышечной — IX ребро; по лопаточной — X ребро; по околопозвоночной — на уровне остистого отростка XI грудного позвонка с обеих сторон.

Подвижность нижнего края лёгких по средним подмышечным линиям — (7) см справа и слева.

Связи с другими предметами

- **Прошлое занятие** (осмотр и пальпация грудной клетки): голосовое дрожание — вторая половина таблицы интерпретации. Отдельно по перкуссии диагноз не ставят.

- **Топографическая анатомия:** границы плевры идут ниже границ лёгких; запас между ними — рёберно-диафрагмальный синус (`recessus costodiaphragmaticus`). Жидкость скапливается сначала там, поэтому при выпоте первой исчезает подвижность нижнего края и уменьшается пространство Траубе.
- **Патофизиология:** эмфизема — потеря эластичности альвеол и повышение воздушности, отсюда разом коробочный звук, опущение границ, расширение полей Кренига и уменьшение подвижности. Ателектаз: обтурационный (бронх закрыт — дрожание ослаблено) и компрессионный (лёгкое сдавлено снаружи, бронх проходим — дрожание усилено, звук притуплённо-тимпанический).
- **Следующее занятие** — аускультация лёгких: выслушивают в тех же симметричных точках и в той же последовательности, что при сравнительной перкуссии.

Самопроверка

Сначала ответь вслух, потом открывай ответ.

Что такое перкуссия? −

Метод объективного исследования: выстукивание участков тела с оценкой возникающих звуков. По звуку судят о физическом состоянии органов (воздушность, плотность, наличие жидкости) и об их границах.

Кто и когда предложил перкуссию?

Леопольд Ауэнбруггер, 1761 год, трактат «Inventum novum». В практику ввёл Ж. Корвизар (перевод 1808 года).

Назови три основных перкуторных звука и где их слышно в норме.

Ясный лёгочный — над лёгкими. Тупой («бедренный») — над безвоздушными органами: печень, сердце, мышцы бедра. Тимпанический — над полыми органами с газом: желудок, кишечник.

Чем тупой звук отличается от ясного лёгочного?

Тупой — тихий, высокий, короткий. Ясный лёгочный — громкий, низкий, продолжительный.

Главные правила пальце-пальцевой перкуссии?

Плессиметр (средний палец левой руки) плотно прижат, соседние пальцы не касаются тела. Удар средним пальцем правой руки по средней фаланге плессиметра, перпендикулярно, коротко, отскакивающе, движение только в лучезапястном суставе, по два одинаковых удара в точку.

Как ставят палец, в каком направлении перкутируют и где ставят отметку при топографической перкуссии?

Палец параллельно искомой границе, движение от ясного звука к тупому, отметка по краю пальца, обращённому к ясному звуку.

Какую силу удара используют при сравнительной и при топографической перкуссии?

Сравнительная — громкая (средней силы), при поверхностных изменениях тише. Топографическая — тихая. Верхушки и поля Кренига — тишайшая (пороговая).

Зачем при перкуссии сзади просят скрестить руки на груди?

Лопатки расходятся кнаружи и открывают межлопаточное пространство.

Почему над правой верхушкой звук в норме тише и короче?

Правый верхнедолевой бронх короче и шире, а мышцы правого плечевого пояса (у правшей) развиты сильнее.

Коробочный звук, голосовое дрожание ослаблено с двух сторон. Что это?

Эмфизема лёгких.

Тупой звук, голосовое дрожание ослаблено. Что это?

Жидкость в плевральной полости (гидроторакс, экссудат), обтурационный ателектаз, фиброторакс (шварты).

Притупление или тупой звук, голосовое дрожание усилено. Что это?

Уплотнение лёгочной ткани: долевое (крупозная пневмония) или очаговое.

Тимпанический звук, голосовое дрожание ослаблено. Что это?

Пневмоторакс.

Тимпанический звук, голосовое дрожание усилено. Что это?

Полость в лёгком, сообщающаяся с бронхом (каверна, опорожнившийся абсцесс).

Когда бывает притуплённо-тимпанический звук? −

Начальная стадия воспаления (крупозная пневмония, стадия прилива), стадия разрешения, компрессионный ателектаз.

Высота стояния верхушек лёгких в норме? −

Спереди — 3–4 см над серединой ключицы. Сзади — на уровне остистого отростка VII шейного позвонка.

Что такое поля Кренига, их норма и изменения? −

Полоса ясного лёгочного звука над верхушкой по верхнему краю трапециевидной мышцы. Норма 5–6 см (колебания 3,5–8 см). Расширение — эмфизема. Сужение — сморщивание или инфильтрация верхушки (туберкулёз, пневмосклероз).

Нижняя граница правого лёгкого по всем линиям? −

Окологрудинная — V межреберье; среднеключичная — VI ребро; передняя подмышечная — VII; средняя подмышечная — VIII; задняя подмышечная — IX; лопаточная — X ребро; околопозвоночная — остистый отросток XI грудного позвонка.

Чем нижняя граница левого лёгкого отличается от правого?

По окологрудинной и среднеключичной линиям не определяется (сердце). По остальным линиям — как справа; по средней подмышечной в части руководств — IX ребро.

Нижние границы опущены с двух сторон. Причины?

Эмфизема лёгких, острое вздутие лёгких (приступ бронхиальной астмы), низкое стояние диафрагмы (спланхноптоз).

Нижняя граница поднята с одной стороны. Причины?

Сморщивание лёгкого (пневмосклероз), обтурационный ателектаз, жидкость или воздух в плевральной полости, резкое увеличение печени или селезёнки.

Подвижность нижнего края лёгких в норме?

По средней подмышечной линии 6–8 см (по 3–4 см на вдохе и выдохе), по среднеключичной и лопаточной — 4–6 см.

Когда подвижность нижнего края уменьшена?

Эмфизема, воспалительная инфильтрация, застой, пневмосклероз, плевральные сращения; жидкость или воздух в плевральной полости (не определяется); парез диафрагмы, высокое внутрибрюшное давление, боль при дыхании.

Почему подвижность больше всего по средней подмышечной линии?

Там самый глубокий рёберно-диафрагмальный синус: лёгкое на VIII ребре, плевра на X — лёгкому есть куда опускаться на вдохе.

Пространство Траубе: что это, границы, когда уменьшается?

Зона тимпанита слева внизу спереди от газового пузыря желудка. Границы: печень справа, лёгкое и сердце сверху, селезёнка слева, рёберная дуга снизу. Уменьшается при левостороннем экссудативном плеврите, спленомегалии, увеличении левой доли печени, выпоте в перикард, после еды.

Как на человеке найти II ребро и VII ребро? −

II ребро прикрепляется к грудине на уровне угла грудины (angulus sterni). Нижний угол лопатки при опущенных руках — на уровне VII ребра.

Нормы на следующие темы

навыки № 43, 48–50, 78, 84

По тематическому плану перкуссия сердца — на 8-м занятии, печени и селезёнки — на 12-м. Коротко, чтобы цифры были под рукой.

ЧТО	НОРМА
Относительная тупость сердца	правая — IV межреберье, 1–1,5 см кнаружи от правого края грудины; левая — V межреберье, 1–1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии; верхняя — III ребро по левой окологрудинной линии
Абсолютная тупость сердца	правая — левый край грудины; левая — 1–2 см кнутри от левой границы относительной тупости; верхняя — IV ребро
Поперечник сосудистого пучка	5–6 см во II межреберье
Печень по Курлову	9 · 8 · 7 см (±1–2 см)
Селезёнка	длинник 6–8 см, поперечник 4–6 см

Источники

- Гребенев А. Л. Пропедевтика внутренних болезней. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина. Разделы «Перкуссия» и «Исследование органов дыхания».
- Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом лучевой диагностики ЧГУ, propedevtika-med.ru: тематический план 2026 и экзаменационные вопросы, перечень практических навыков, дополнительные материалы в таблицах.
- Курс кафедры в Moodle ЧГУ — study.chuvsu.ru, нужен вход под учётной записью студента.

Где руководства расходятся в цифрах, приведены оба варианта. Если преподаватель даёт другую норму, на занятии отвечай его цифрой.

Конспект к занятию 4 по пропедевтике внутренних болезней составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.